

医院预约挂号系统

设计规格说明书

1. 引言

1.1 命名规则

1.1.1 变量对象命名规则

表1-1 变量命名规则

类型	命名规则	示例
全局常量	全大写，下划线分隔	MAX_LOGIN_ATTEMPTS, JWT_SECRET
类名	大驼峰命名法 (PascalCase)	UserService, DoctorController
方法名	小驼峰命名法 (camelCase)	getUserById, createAppointment
局部变量	小驼峰命名法 (camelCase)	patientName, appointmentDate
私有成员变量	小驼峰命名法 (camelCase)	userId, passwordHash
接口名	大驼峰，以I开头或以able/ible结尾	IUserRepository, Serializable
枚举类型	大驼峰命名，值全大写	UserRole.PATIENT, AppointmentStatus.PENDING
DTO类	大驼峰，以DTO结尾	LoginRequestDTO, AppointmentDetailDTO

1.1.2 数据库对象命名规则

表1-2 数据库对象命名规则

对象类型	命名规则	示例
数据库表名	小写，下划线分隔，复数形式	users, doctors, appointments
字段名	小写，下划线分隔	user_id, created_at, password_hash
主键	id (UUID字符串)	id VARCHAR(36)
外键	关联表名单数_id	user_id, doctor_id, department_id
索引名	idx_表名_字段名	idx_users_phone, idx_doctors_department_id
唯一约束	uk_表名_字段名	uk_users_phone, uk_doctors_license_number
时间戳字段	created_at, updated_at	created_at DATETIME, updated_at DATETIME

1.2 术语定义

表1-3 术语定义表

术语	英文	定义
患者	Patient	使用系统进行预约挂号的普通用户
医生	Doctor	提供医疗服务的专业人员，需审批后方可使用系统
管理员	Admin	系统管理人员，负责审批医生、管理科室等
科室	Department	医院的医疗部门分类，如内科、外科等
排班	Schedule	医生的出诊日期安排
时段	TimeSlot	排班中的具体时间段，分上午/下午
预约	Appointment	患者对医生某时段的挂号记录
号源	Slot	某时段可预约的名额数量
JWT	JSON Web Token	用于用户身份认证的令牌
DTO	Data Transfer Object	数据传输对象，用于层间数据传递

1.3 相关文档

表1-4 相关文档列表

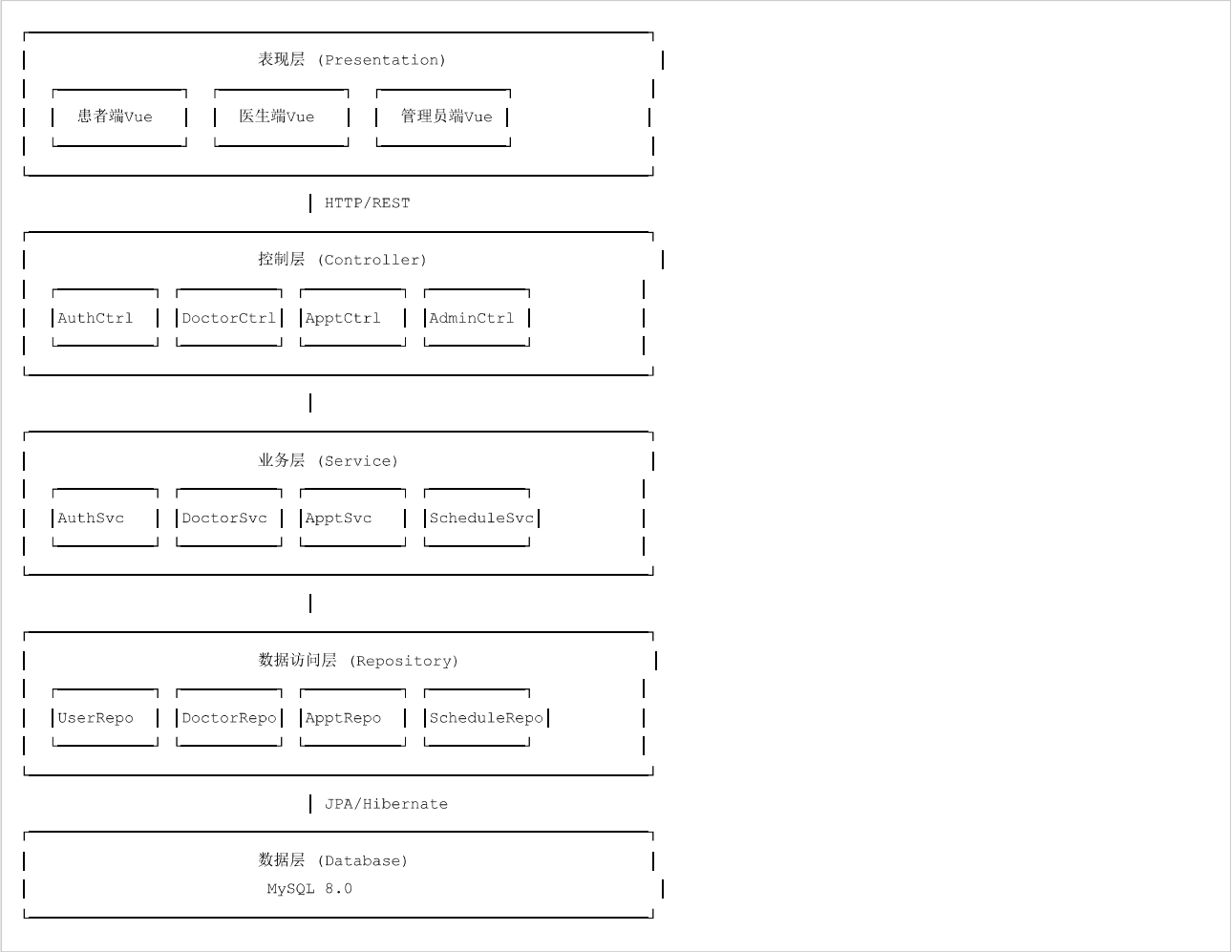
文档名称	版本	说明
需求规格说明书	V1.0	系统功能需求和非功能需求描述
系统实现及测试报告	V1.0	系统测试用例和测试结果
部署文档(DEPLOY.md)	V1.0	Docker部署指南
API接口文档	V1.0	RESTful API接口说明

2. 系统设计

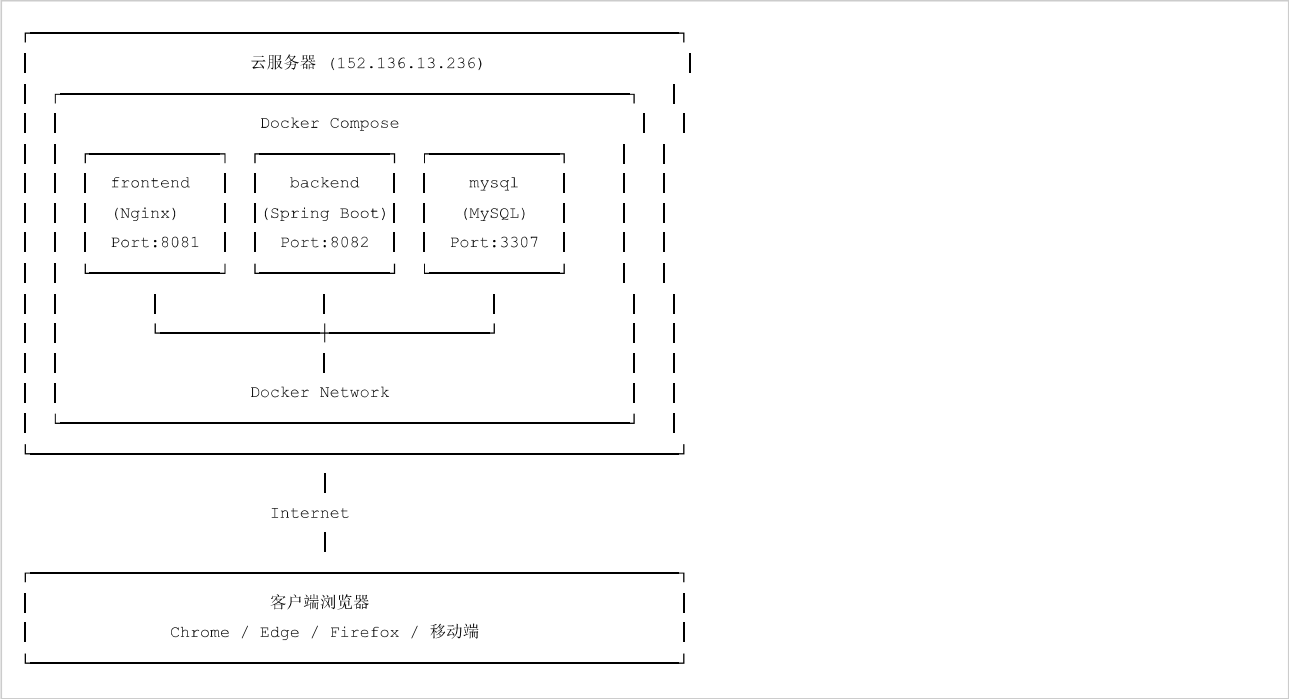
2.1 体系结构设计

2.1.1 系统逻辑架构（包图）

本系统采用前后端分离的B/S架构，后端采用Spring Boot框架，前端采用Vue 3框架。

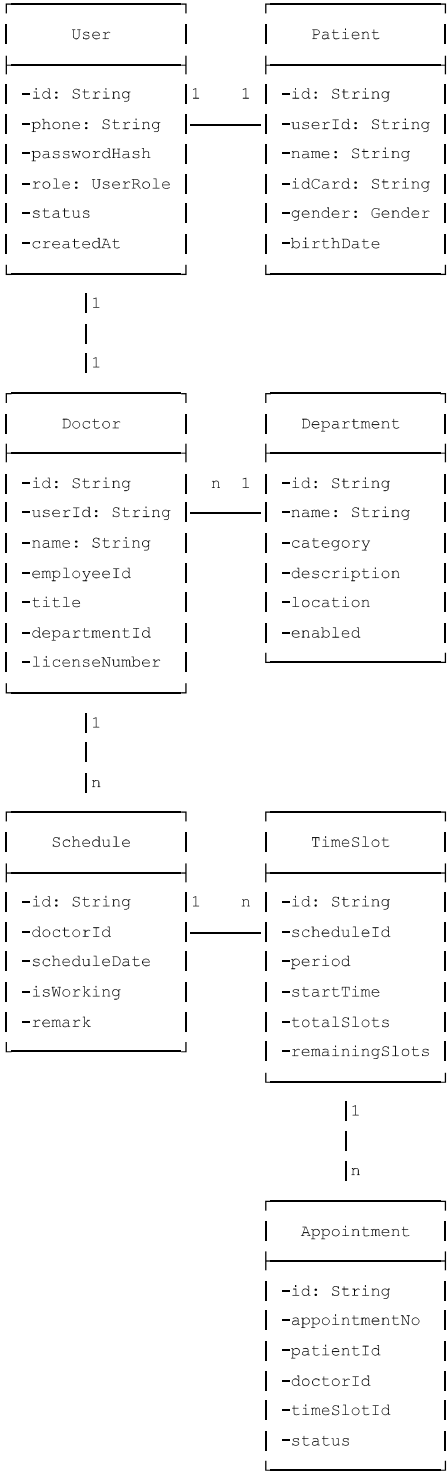


2.1.2 系统物理架构（部署图）

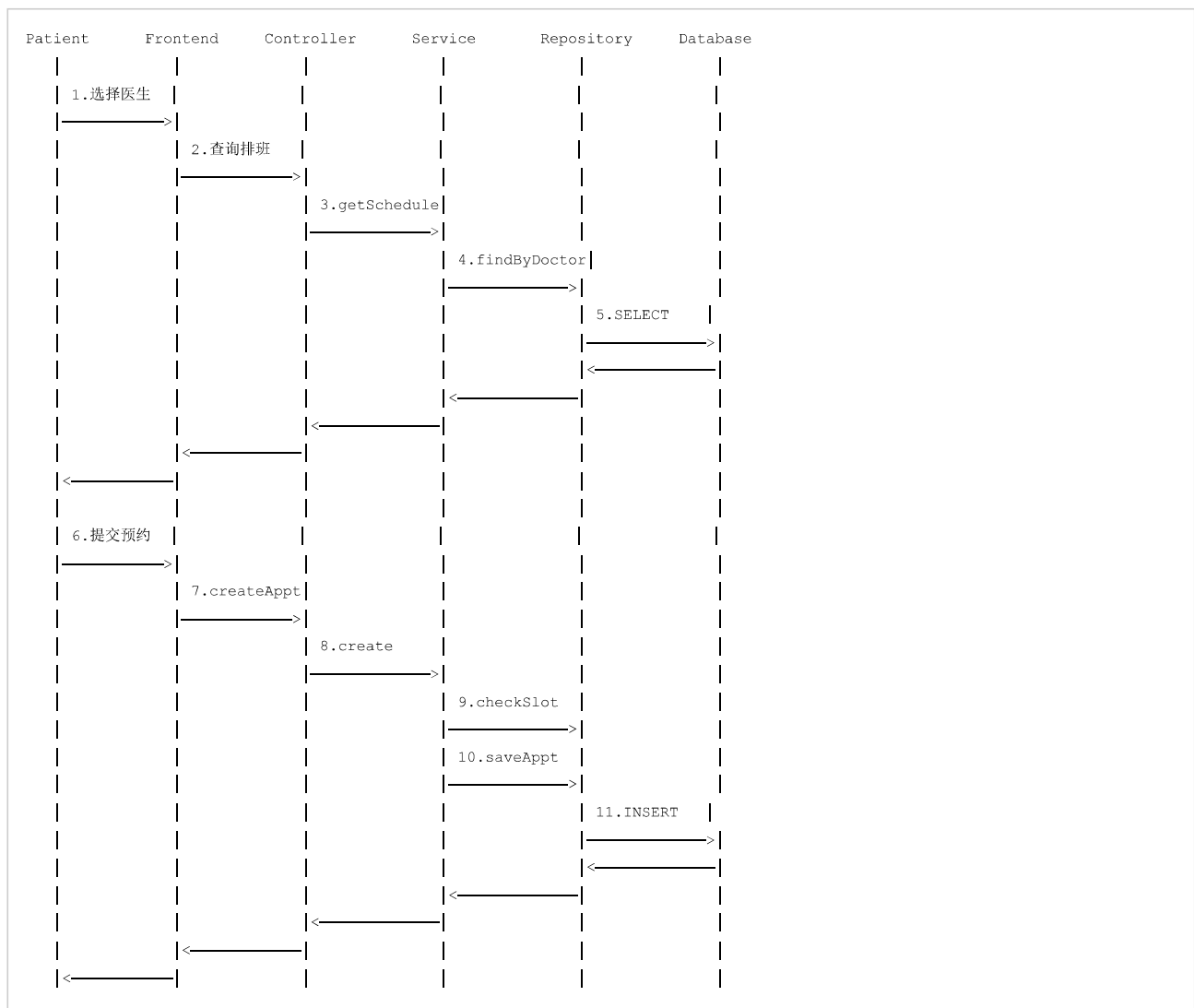


2.2 类设计

2.2.1 核心实体类图



2.2.2 预约挂号序列图



2.3 类说明

表2-1 核心实体类说明

类名	职责	主要属性	主要方法
User	用户基础信息，统一管理所有角色的登录凭证	id, phone, passwordHash, role, status	@PrePersist, @PreUpdate
Patient	患者详细信息，关联User表	id, userId, name, idCard, gender, birthDate	@PrePersist, @PreUpdate
Doctor	医生详细信息，包含职称、科室、执照等	id, userId, name, title, departmentId, licenseNumber	@PrePersist, @PreUpdate
Admin	管理员信息	id, userId, name, employeeId	@PrePersist, @PreUpdate
Department	科室信息管理	id, name, category, description, enabled	@PrePersist, @PreUpdate
Schedule	医生排班日期	id, doctorId, scheduleDate, isWorking	@PrePersist, @PreUpdate
TimeSlot	排班时段及号源管理	id, scheduleId, period, totalSlots, remainingSlots	@PrePersist, @PreUpdate, @Version
Appointment	预约挂号记录	id, appointmentNo, patientId, doctorId, status	@PrePersist, @PreUpdate
Notification	系统通知消息	id, userId, title, content, type, isRead	@PrePersist
DoctorLeave	医生请假申请	id, doctorId, startDate, endDate, status	@PrePersist, @PreUpdate
DoctorReview	医生评价	id, doctorId, patientId, rating, content	@PrePersist
Hospital	医院信息	id, name, address, longitude, latitude	@PrePersist, @PreUpdate

表2-2 服务层类说明

类名	职责	主要方法
AuthService	用户认证服务	login(), register(), logout(), validateToken()
PatientService	患者信息管理	getProfile(), updateProfile(), getAppointments()
DoctorProfileService	医生信息管理	getProfile(), searchDoctors(), getTopDoctors()
AppointmentService	预约挂号服务	createAppointment(), cancelAppointment(), getDetail()
ScheduleService	排班管理服务	createSchedule(), getSchedule(), updateTimeSlot()
DepartmentService	科室管理服务	getAllDepartments(), createDepartment(), updateDepartment()
NotificationService	通知消息服务	sendNotification(), getNotifications(), markAsRead()
AIChatService	AI智能助手服务	chat(), getHistory()

表2-3 枚举类型说明

枚举名	说明	枚举值
UserRole	用户角色	PATIENT, DOCTOR, ADMIN
UserStatus	用户状态	ACTIVE, INACTIVE, LOCKED, PENDING
Gender	性别	MALE, FEMALE
DoctorTitle	医生职称	RESIDENT, ATTENDING, ASSOCIATE_CHIEF, CHIEF
TimePeriod	时段	MORNING, AFTERNOON
AppointmentStatus	预约状态	PENDING, CONFIRMED, COMPLETED, CANCELLED
LeaveStatus	请假状态	PENDING, APPROVED, REJECTED
NotificationType	通知类型	APPOINTMENT, SYSTEM, REMINDER

3. 数据结构设计

3.1 持久类分析

本系统采用JPA/Hibernate作为ORM框架，所有实体类均使用@Entity注解标记为持久类，通过@Table注解映射到数据库表。主要持久类包括：

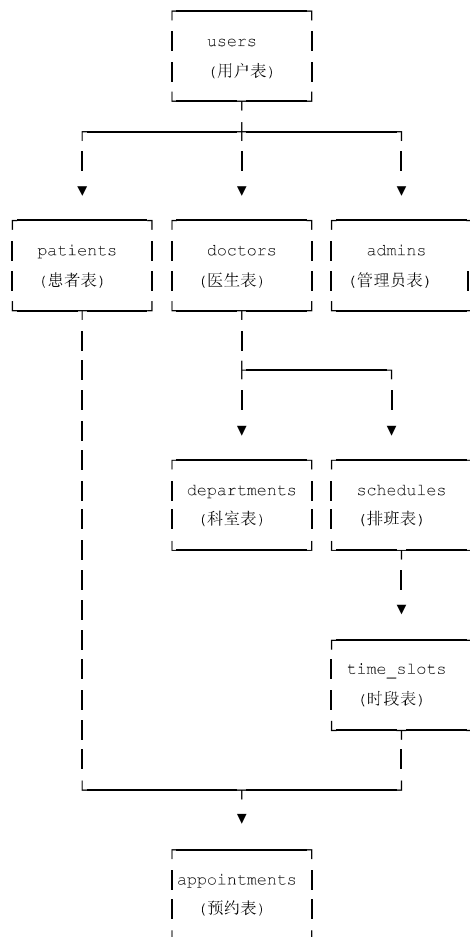
- User：用户基础表，存储所有用户的登录凭证，通过role字段区分角色
- Patient：患者信息表，通过user_id外键关联User表
- Doctor：医生信息表，通过user_id外键关联User表，department_id关联科室
- Department：科室表，独立实体，被Doctor引用
- Schedule：排班表，通过doctor_id关联医生
- TimeSlot：时段表，通过schedule_id关联排班，使用@Version实现乐观锁
- Appointment：预约表，关联患者、医生、时段等多个实体

3.2 数据库表名清单

表3-1 数据库表名清单

序号	中文表名	英文表名	表功能说明
1	用户表	users	存储所有用户的登录凭证和基本状态
2	患者表	patients	存储患者的详细个人信息
3	医生表	doctors	存储医生的详细信息和资质
4	管理员表	admins	存储管理员信息
5	科室表	departments	存储医院科室信息
6	排班表	schedules	存储医生的出诊日期安排
7	时段表	time_slots	存储排班的具体时段和号源
8	预约表	appointments	存储患者的预约挂号记录
9	通知表	notifications	存储系统通知消息
10	医生请假表	doctor_leaves	存储医生的请假申请
11	医生评价表	doctor_reviews	存储患者对医生的评价
12	医院表	hospitals	存储医院基本信息

3.3 数据库表之间关系



主要关系说明：

- users 1:1 patients/doctors/admins (用户与角色详情一对一)
- departments 1:n doctors (科室与医生一对多)
- doctors 1:n schedules (医生与排班一对多)
- schedules 1:n time_slots (排班与时段一对多)
- time_slots 1:n appointments (时段与预约一对多)
- patients 1:n appointments (患者与预约一对多)
- doctors 1:n appointments (医生与预约一对多)

3.4 数据库表的详细清单

3.4.1 用户表 (users)

表3-2 users表结构

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度	取值约束	空否	默认值	主键/ 外键	索引
1	用户ID	id	VARCHAR(36)	UUID格式	NOT NULL	-	PK	是
2	手机号	phone	VARCHAR(20)	11位数字	NOT NULL	-	-	UNIQUE
3	密码哈希	password_hash	VARCHAR(255)	BCrypt加密	NOT NULL	-	-	否
4	角色	role	VARCHAR(20)	PATIENT/DOCTOR/ADMIN	NOT NULL	-	-	是
5	状态	status	VARCHAR(20)	ACTIVE/INACTIVE/LOCKED/PENDING	NOT NULL	ACTIVE	-	是
6	登录失败 次数	login_failures	INT	>=0	NULL	0	-	否
7	锁定截止 时间	locked_until	DATETIME	-	NULL	NULL	-	否
8	创建时间	created_at	DATETIME	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	-	否
9	更新时间	updated_at	DATETIME	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	-	否
10	最后登录 时间	last_login_at	DATETIME	-	NULL	NULL	-	否

索引：idx_users_phone(phone), idx_users_role(role), idx_users_status(status)

3.4.2 患者表 (patients)

表3-3 patients表结构

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度	取值约束	空否	默认值	主键/外键	索引
1	患者ID	id	VARCHAR(36)	UUID格式	NOT NULL	-	PK	是
2	用户ID	user_id	VARCHAR(36)	-	NOT NULL	-	FK(users. id)	UNIQUE
3	姓名	name	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	-	-	是
4	身份证号	id_card	VARCHAR(18)	18位	NOT NULL	-	-	UNIQUE
5	性别	gender	VARCHAR(10)	MALE/FEMALE	NOT NULL	-	-	否
6	出生日期	birth_date	DATE	-	NOT NULL	-	-	否
7	病史	medical_history	TEXT	-	NULL	NULL	-	否
8	过敏史	allergy_history	TEXT	-	NULL	NULL	-	否
9	紧急联系人	emergency_contact	VARCHAR(50)	-	NULL	NULL	-	否
10	紧急联系电话	emergency_phone	VARCHAR(20)	-	NULL	NULL	-	否

3.4.3 医生表 (doctors)

表3-4 doctors表结构

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度	取值约束	空否	默认值	主键/外键	索引
1	医生ID	id	VARCHAR(36)	UUID格式	NOT NULL	-	PK	是
2	用户ID	user_id	VARCHAR(36)	-	NOT NULL	-	FK(users.id)	UNIQUE
3	姓名	name	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	-	-	否
4	工号	employee_id	VARCHAR(20)	-	NOT NULL	-	-	UNIQUE
5	职称	title	VARCHAR(30)	RESIDENT/ATTENDING/ASSOCIATE_CHIEF/CHIEF	NOT NULL	-	-	否
6	科室ID	department_id	VARCHAR(36)	-	NOT NULL	-	FK(departments.id)	是
7	专长	specialty	TEXT	-	NULL	NULL	-	否
8	执业证号	license_number	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	-	-	UNIQUE
9	简介	introduction	TEXT	-	NULL	NULL	-	否
10	头像URL	avatar_url	VARCHAR(255)	-	NULL	NULL	-	否
11	医院ID	hospital_id	VARCHAR(36)	-	NULL	NULL	FK(hospitals.id)	否
12	审批时间	approved_at	DATETIME	-	NULL	NULL	-	否

3.4.4 科室表 (departments)

表3-5 departments表结构

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度	取值约束	空否	默认值	主键/外键	索引
1	科室ID	id	VARCHAR(36)	UUID格式	NOT NULL	-	PK	是
2	科室名称	name	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	-	-	UNIQUE
3	科室分类	category	VARCHAR(20)	内科/外科/妇产科等	NOT NULL	-	-	否
4	科室描述	description	TEXT	-	NULL	NULL	-	否
5	位置	location	VARCHAR(100)	-	NULL	NULL	-	否
6	联系电话	phone	VARCHAR(20)	-	NULL	NULL	-	否
7	科室主任ID	director_id	VARCHAR(36)	-	NULL	NULL	FK(doctors.id)	否
8	排序号	sort_order	INT	>=0	NULL	0	-	否
9	是否启用	enabled	BOOLEAN	true/false	NULL	true	-	否

3.4.5 排班表 (schedules)

表3-6 schedules表结构

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度	取值约束	空否	默认值	主键/外键	索引
1	排班ID	id	VARCHAR(36)	UUID格式	NOT NULL	-	PK	是
2	医生ID	doctor_id	VARCHAR(36)	-	NOT NULL	-	FK(doctors.id)	是
3	排班日期	schedule_date	DATE	-	NOT NULL	-	-	是
4	是否出诊	is_working	BOOLEAN	true/false	NULL	true	-	否
5	备注	remark	VARCHAR(255)	-	NULL	NULL	-	否

唯一约束: UNIQUE(doctor_id, schedule_date)

3.4.6 时段表 (time_slots)

表3-7 time_slots表结构

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度	取值约束	空否	默认值	主键/外键	索引
1	时段ID	id	VARCHAR(36)	UUID格式	NOT NULL	-	PK	是
2	排班ID	schedule_id	VARCHAR(36)	-	NOT NULL	-	FK(schedules.id)	是
3	时段	period	VARCHAR(20)	MORNING/AFTERNOON	NOT NULL	-	-	否
4	开始时间	start_time	TIME	-	NOT NULL	-	-	否
5	结束时间	end_time	TIME	-	NOT NULL	-	-	否
6	总号源	total_slots	INT	>0	NOT NULL	20	-	否
7	剩余号源	remaining_slots	INT	>=0	NOT NULL	20	-	否
8	版本号	version	INT	乐观锁	NOT NULL	0	-	否

唯一约束: UNIQUE(schedule_id, period)

3.4.7 预约表 (appointments)

表3-8 appointments表结构

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度	取值约束	空否	默认值	主键/外键	索引
1	预约ID	id	VARCHAR(36)	UUID格式	NOT NULL	-	PK	是
2	预约单号	appointment_no	VARCHAR(20)	GH+日期+序号	NOT NULL	-	-	UNIQUE
3	患者ID	patient_id	VARCHAR(36)	-	NOT NULL	-	FK(patients.id)	是
4	医生ID	doctor_id	VARCHAR(36)	-	NOT NULL	-	FK(doctors.id)	是
5	科室ID	department_id	VARCHAR(36)	-	NOT NULL	-	FK(departments.id)	否
6	时段ID	time_slot_id	VARCHAR(36)	-	NOT NULL	-	FK(time_slots.id)	是
7	预约日期	appointment_date	DATE	-	NOT NULL	-	-	是
8	时段	period	VARCHAR(20)	MORNING/AFTERNOON	NOT NULL	-	-	否
9	就诊人姓名	patient_name	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	-	-	否
10	就诊人电话	patient_phone	VARCHAR(20)	-	NOT NULL	-	-	否
11	症状描述	symptom_desc	TEXT	-	NULL	NULL	-	否
12	预约状态	status	VARCHAR(20)	PENDING/CONFIRMED/COMPLETED/CANCELLED	NOT NULL	PENDING	-	是

13	取消原因	cancel_reason	VARCHAR(255)	-	NULL	NULL	-	否
----	------	---------------	--------------	---	------	------	---	---

3.4.8 通知表 (notifications)

表3-9 notifications表结构

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度	取值约束	空否	默认值	主键/外键	索引
1	通知ID	id	VARCHAR(36)	UUID格式	NOT NULL	-	PK	是
2	用户ID	user_id	VARCHAR(36)	-	NOT NULL	-	FK(users.id)	是
3	标题	title	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	-	-	否
4	内容	content	TEXT	-	NOT NULL	-	-	否
5	通知类型	type	VARCHAR(20)	APPOINTMENT/SYSTEM/REMINDER	NOT NULL	-	-	否
6	关联ID	related_id	VARCHAR(36)	-	NULL	NULL	-	否
7	是否已读	is_read	BOOLEAN	true/false	NULL	false	-	否
8	创建时间	created_at	DATETIME	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	-	否

3.4.9 医生请假表 (doctor_leaves)

表3-10 doctor_leaves表结构

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度	取值约束	空否	默认值	主键/外键	索引
1	请假ID	id	VARCHAR(36)	UUID格式	NOT NULL	-	PK	是
2	医生ID	doctor_id	VARCHAR(36)	-	NOT NULL	-	FK(doctors.id)	是
3	开始日期	start_date	DATE	-	NOT NULL	-	-	否
4	结束日期	end_date	DATE	-	NOT NULL	-	-	否
5	请假原因	reason	VARCHAR(500)	-	NULL	NULL	-	否
6	审批状态	status	VARCHAR(20)	PENDING/APPROVED/REJECTED	NOT NULL	PENDING	-	否
7	审批人ID	approved_by	VARCHAR(36)	-	NULL	NULL	FK(admins.id)	否
8	审批时间	approved_at	DATETIME	-	NULL	NULL	-	否
9	拒绝原因	reject_reason	VARCHAR(255)	-	NULL	NULL	-	否

3.4.10 医生评价表 (doctor_reviews)

表3-11 doctor_reviews表结构

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度	取值约束	空否	默认值	主键/外键	索引
1	评价ID	id	VARCHAR(36)	UUID格式	NOT NULL	-	PK	是
2	医生ID	doctor_id	VARCHAR(36)	-	NOT NULL	-	FK(doctors.id)	是
3	患者ID	patient_id	VARCHAR(36)	-	NOT NULL	-	FK(patients.id)	是
4	评分	rating	INT	1-5	NOT NULL	-	-	否
5	评价内容	content	TEXT	-	NULL	NULL	-	否
6	创建时间	created_at	DATETIME	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	-	否

3.4.11 医院表 (hospitals)

表3-12 hospitals表结构

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度	取值约束	空否	默认值	主键/外键	索引
1	医院ID	id	VARCHAR(36)	UUID格式	NOT NULL	-	PK	是
2	医院名称	name	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	-	-	UNIQUE
3	地址	address	VARCHAR(255)	-	NULL	NULL	-	否
4	联系电话	phone	VARCHAR(20)	-	NULL	NULL	-	否
5	经度	longitude	DOUBLE	-180~180	NULL	NULL	-	否
6	纬度	latitude	DOUBLE	-90~90	NULL	NULL	-	否
7	描述	description	TEXT	-	NULL	NULL	-	否
8	是否启用	enabled	BOOLEAN	true/false	NOT NULL	true	-	否

3.5 视图设计

本系统主要通过JPA查询和DTO映射实现数据视图，以下为主要的逻辑视图设计：

3.5.1 医生详情视图（v_doctor_detail）

表3-13 医生详情视图

中文列名	英文列名	类型	算法/来源	基本表
医生ID	doctor_id	VARCHAR(36)	直接取值	doctors.id
医生姓名	doctor_name	VARCHAR(50)	直接取值	doctors.name
职称	title	VARCHAR(30)	直接取值	doctors.title
科室名称	department_name	VARCHAR(50)	关联查询	departments.name
平均评分	avg_rating	DECIMAL(3,2)	AVG(rating)	doctor_reviews.rating
评价数量	review_count	INT	COUNT(*)	doctor_reviews
用户状态	user_status	VARCHAR(20)	关联查询	users.status

3.5.2 预约详情视图（v_appointment_detail）

表3-14 预约详情视图

中文列名	英文列名	类型	算法/来源	基本表
预约单号	appointment_no	VARCHAR(20)	直接取值	appointments.appointment_no
患者姓名	patient_name	VARCHAR(50)	直接取值	appointments.patient_name
医生姓名	doctor_name	VARCHAR(50)	关联查询	doctors.name
科室名称	department_name	VARCHAR(50)	关联查询	departments.name
预约日期	appointment_date	DATE	直接取值	appointments.appointment_date
时段	period	VARCHAR(20)	直接取值	appointments.period
预约状态	status	VARCHAR(20)	直接取值	appointments.status

3.6 存储过程与触发器设计

本系统采用JPA/Hibernate框架进行数据访问，主要业务逻辑在Service层实现，未使用数据库存储过程。以下为系统中的关键业务逻辑说明：

3.6.1 预约号源扣减逻辑

采用乐观锁机制（@Version注解）防止并发超卖：

```

// TimeSlot实体使用@Version实现乐观锁
@Version
@Column(nullable = false)
private Integer version = 0;

// Service层扣减号源
@Transactional
public void decrementSlot(String timeSlotId) {
    TimeSlot slot = timeSlotRepository.findById(timeSlotId)
        .orElseThrow(() -> new RuntimeException("时段不存在"));

    if (slot.getRemainingSlots() <= 0) {
        throw new RuntimeException("号源已满");
    }

    slot.setRemainingSlots(slot.getRemainingSlots() - 1);
    timeSlotRepository.save(slot); // 乐观锁自动检查version
}

```

3.6.2 预约单号生成逻辑

预约单号格式：GH + 日期(yyyyMMdd) + 6位序号

```

// 生成预约单号
private String generateAppointmentNo() {
    String dateStr = LocalDate.now().format(
        DateTimeFormatter.ofPattern("yyyyMMdd"));
    String sequence = String.format("%06d",
        appointmentRepository.countByDate(LocalDate.now()) + 1);
    return "GH" + dateStr + sequence;
}

```

3.6.3 用户登录失败锁定逻辑

连续登录失败5次后锁定账户30分钟：

```

// 登录失败处理
public void handleLoginFailure(User user) {
    user.setLoginFailures(user.getLoginFailures() + 1);

    if (user.getLoginFailures() >= 5) {
        user.setStatus(UserStatus.LOCKED);
        user.setLockedUntil(LocalDateTime.now().plusMinutes(30));
    }

    userRepository.save(user);
}

```

3.6.4 JPA生命周期回调

使用@PrePersist和@PreUpdate注解自动维护时间戳：

```
@PrePersist
protected void onCreate() {
    createdAt = LocalDateTime.now();
    updatedAt = LocalDateTime.now();
    if (id == null) {
        id = UUID.randomUUID().toString();
    }
}

@PreUpdate
protected void onUpdate() {
    updatedAt = LocalDateTime.now();
}
```